

SBNZ – PROJEKTNI PREDLOG

Ekspertski sistem za procenu rizika mentalnog zdravlja i emocionalnog stanja (Mental Health Risk Assessment System)

Članovi tima

Anđela Vošić SV3/2022

Motivacija:

Mentalno zdravlje predstavlja ključni faktor ukupnog blagostanja i funkcionalnosti pojedinca u savremenom društvu. Povećan nivo stresa, emocionalne iscrpljenosti, anksioznosti i loših životnih navika postaje sve prisutniji zbog ubrzanog načina života, profesionalnih pritisaka i smanjene socijalne interakcije. Prema podacima World Health Organization, mentalni poremećaji i stres-related stanja predstavljaju jedan od vodećih uzroka smanjene produktivnosti i kvaliteta života. U praksi, procena mentalnog stanja najčešće se zasniva na:

- subjektivnim upitnicima
- kratkim psihološkim skalama
- pojednostavljenim scoring modelima

Problem:

Postojeći sistemi:

- ne objašnjavaju odluke
- ne uzimaju u obzir kombinaciju faktora
- ne analiziraju promene kroz vreme
- ne koriste logičko rezonovanje

Pregled postojećih rešenja

Najčešće korišćeni pristupi: PSS (Perceived Stress Scale) , DASS (Depression Anxiety Stress Scale), digital wellbeing aplikacije

Ograničenja postojećih sistema

1. **Netransparentnost** - rezultat bez objašnjenja
2. **Nema logičkog rezonovanja** - nema lančanog zaključivanja
3. **Nema vremenske analize** - ne prati progresiju stanja
4. **Ograničen kontekst** - ne povezuje simptome i ponašanje
5. **Nema interpretabilnosti** - korisnik ne zna uzrok procene

Predloženo rešenje

Predloženi sistem je **rule-based ekspertski sistem (CDSS)** za procenu mentalnog i emocionalnog rizika.

Sistem:

- koristi IF–THEN pravila
- koristi višeslojno rezonovanje
- koristi akumulaciju (scoring model)
- podržava CEP (temporal reasoning)
- obezbeđuje objašnjivost odluka (Explainable AI)

Korisnici sistema

1. Primarni korisnici

- opšta populacija
- korisnici koji žele procenu mentalnog stanja
- osobe izložene stresu

2. Sekundarni korisnici

- psiholozi i savetnici
- zdravstveni radnici
- HR sistemi (wellbeing monitoring)

Ulazi u sistem

Ulaz u sistem predstavljaju odgovori korisnika na psihološki i bihevioralni upitnik, kao i podaci prikupljeni kroz kontinuirano praćenje emocionalnog stanja i životnih navika korisnika.

Sistem koristi kombinaciju:

- subjektivnih procena korisnika,
- učestalosti simptoma,
- intenziteta simptoma,
- trajanja simptoma,
- promena kroz vreme,
- međusobnih odnosa između simptoma.

Cilj sistema nije samo određivanje nivoa stresa, već prepoznavanje složenih psiholoških obrazaca i mogućih mentalnih stanja.

1. Emocionalno stanje

Sistem prikuplja informacije o emocionalnim promenama i psihološkim simptomima. Pitanja:

- Koliko često osećate stres tokom dana?
- Da li imate osećaj emocionalne iscrpljenosti?
- Koliko često osećate nervozu ili unutrašnji nemir?
- Da li imate osećaj preopterećenosti obavezama?
- Koliko često se osećate bezvoljno?
- Da li primećujete česte promene raspoloženja?
- Koliko često osećate tugu ili prazninu?
- Da li imate osećaj gubitka kontrole nad svakodnevnim obavezama?
- Da li se lako iznervirate ili postanete razdražljivi?
- Koliko često preterano brinete o svakodnevnim stvarima?

2. San i fizičko stanje

Sistem prati kvalitet odmora i fiziološke simptome povezane sa stresom i psihološkim opterećenjem. Pitanja:

- Koliko sati prosečno spavate?
- Da li imate problema sa uspavlivanjem?
- Da li se budite tokom noći?
- Da li se osećate odmorno nakon spavanja?
- Da li osećate hronični umor tokom dana?

- Da li imate glavobolje povezane sa stresom?
- Da li primećujete promene apetita?
- Da li osećate nedostatak energije za svakodnevne aktivnosti?
- Koliko često osećate fizičku iscrpljenost?

3. Kognitivno stanje

Sistem procenjuje prisustvo mentalnog zamora i kognitivnog opterećenja. Pitanja:

- Da li imate problema sa koncentracijom?
- Da li često zaboravljate obaveze ili informacije?
- Da li vam je teško da donesete odluke?
- Da li imate osećaj mentalne konfuzije?
- Da li primećujete pad produktivnosti?
- Da li vam je teško da zadržite pažnju tokom rada ili učenja?
- Da li imate osećaj mentalne iscrpljenosti nakon jednostavnih zadataka?

4. Socijalno ponašanje

Sistem prati promene u socijalnim interakcijama i ponašanju korisnika. Pitanja:

- Da li izbegavate društvene aktivnosti?
- Koliko često se povlačite iz komunikacije sa drugim ljudima?
- Da li imate osećaj socijalne izolacije?
- Da li ste izgubili interesovanje za aktivnosti koje ste ranije voleli?
- Da li izbegavate kontakte sa porodicom ili prijateljima?
- Da li provodite značajno više vremena sami?
- Da li imate osećaj emocionalne udaljenosti od drugih ljudi?

5. Životne okolnosti i stresori

Sistem analizira spoljašnje faktore koji mogu uticati na mentalno zdravlje korisnika. Pitanja:

- Da li ste trenutno izloženi velikom radnom ili akademskom pritisku?
- Da li imate finansijske probleme?
- Da li ste doživeli značajan stresni događaj u poslednjih 6 meseci?
- Da li imate probleme u partnerskim ili porodičnim odnosima?
- Da li imate dovoljno vremena za odmor i privatni život?
- Da li imate osećaj konstantnog pritiska i nedostatka vremena?
- Da li često razmišljate o obavezama čak i tokom odmora?

6. Temporalno praćenje simptoma

Sistem prati trajanje i progresiju simptoma kroz vreme. Parametri:

- trajanje problema sa snom,
- trajanje socijalne izolacije,
- trajanje emocionalne iscrpljenosti,
- učestalost paničnih epizoda,
- progresivno povećanje nivoa stresa,
- pogoršanje raspoloženja tokom vremena,
- pad produktivnosti kroz duži period.

Izlazi iz sistema

Na osnovu odgovora korisnika, aktiviranih pravila, temporalnih obrazaca i kombinacija simptoma, sistem generiše moguće psihološke obrasce i procene mentalnog stanja.

Sistem ne daje medicinsku dijagnozu, već identifikuje obrasce ponašanja i psihološke rizike koji mogu ukazivati na potrebu za dodatnom pažnjom ili stručnom pomoći.

Moguća stanja i obrasci koje sistem identifikuje

1. Stanja niskog rizika

- Low risk – Nizak ukupni nivo psihološkog rizika. Korisnik trenutno ne pokazuje značajne obrasce koji ukazuju na ozbiljnije emocionalne ili psihološke poteškoće.
- Low emotional tension – Nizak nivo emocionalne napetosti i stresa, uz stabilno emocionalno funkcionisanje.
- Low mood vulnerability – Nizak rizik od pogoršanja raspoloženja i razvoja depresivnih simptoma.
- Low sleep strain – Očuvan kvalitet sna bez značajnih pokazatelja iscrpljenosti izazvane poremećajem spavanja.
- Low fatigue – Nizak nivo fizičkog i mentalnog umora.
- Low cognitive load – Nisko mentalno opterećenje, uz očuvanu sposobnost koncentracije i obrade informacija.
- Low social withdrawal – Očuvane socijalne interakcije bez izraženog povlačenja iz društvenog okruženja.
- Low external pressure – Nizak nivo spoljašnjeg pritiska izazvanog poslovnim, akademskim ili drugim obavezama.

2. Burnout obrasci

- Early burnout pattern – Početna faza burnout-a karakterisana povećanim umorom, padom motivacije i povećanim stresom.
- Burnout syndrome – Stanje emocionalne, mentalne i fizičke iscrpljenosti izazvano dugotrajnim stresom i preopterećenjem.
- Severe burnout state – Ozbiljan oblik burnout-a praćen hroničnim umorom, padom produktivnosti i izraženim emocionalnim povlačenjem.
- Occupational exhaustion pattern – Obrazac iscrpljenosti direktno povezan sa poslovnim ili akademskim opterećenjem.

3. Anksiozni obrasci

- Anxiety risk pattern – Prisustvo simptoma koji ukazuju na povećan rizik razvoja anksioznih stanja.
- Anxiety escalation state – Postepeno povećavanje intenziteta anksioznosti i učestalosti simptoma tokom vremena.
- Panic attack pattern – Obrazac simptoma karakterističnih za panične epizode, uključujući ubrzan rad srca, osećaj gušenja i intenzivan strah.
- Generalized anxiety tendency – Dugotrajna i izražena zabrinutost prisutna u različitim svakodnevnim situacijama.

4. Depresivni obrasci

- Depressive pattern – Skup emocionalnih i ponašajnih simptoma koji mogu ukazivati na razvoj depresivnog stanja.
- Emotional numbness state – Stanje emocionalne utrnulosti i smanjene sposobnosti doživljavanja emocija.
- Motivational collapse – Izražen gubitak motivacije, interesa i energije za svakodnevne aktivnosti.
- Severe depressive risk pattern – Ozbiljan skup simptoma koji ukazuje na značajno pogoršanje emocionalnog stanja i povećan psihološki rizik.

5. Kognitivni obrasci

- Mental fatigue syndrome – Stanje dugotrajne mentalne iscrpljenosti koje utiče na fokus, razmišljanje i donošenje odluka.
- Decision fatigue state – Stanje otežanog donošenja odluka usled psihološkog i kognitivnog zamora.
- Concentration decline pattern – Postepeni pad sposobnosti koncentracije i održavanja pažnje.

6. Socijalni obrasci

- Social withdrawal syndrome – Izraženo povlačenje iz socijalnih interakcija i smanjena uključenost u društvene aktivnosti.

- Interpersonal detachment pattern – Emocionalno udaljavanje od drugih ljudi i smanjena povezanost sa okruženjem.
- Social isolation progression – Postepeno povećavanje socijalne izolacije i smanjivanje kontakta sa drugim ljudima.

7. Kritični obrasci

- Severe psychological deterioration – Ozbiljno pogoršanje psihološkog stanja praćeno intenzivnim emocionalnim i kognitivnim simptomima.
- Emotional collapse risk – Visok rizik emocionalnog sloma usled dugotrajnog psihološkog opterećenja.
- Self-harm risk pattern – Obrazac simptoma koji može ukazivati na povećan rizik samopovređivanja i zahteva hitnu stručnu procenu.
- Crisis intervention recommended – Stanje u kome sistem preporučuje hitno obraćanje stručnom licu zbog ozbiljnosti detektovanih simptoma i obrazaca ponašanja.

Domensko znanje

Sistem pripada domenu inteligentnih sistema za procenu mentalnog zdravlja i emocionalnog blagostanja, odnosno oblasti behavioral health analysis i Clinical Decision Support Systems (CDSS) za podršku proceni psiholoških stanja i obrazaca ponašanja.

Domensko znanje sistema zasniva se na činjenici da mentalno zdravlje predstavlja složen i dinamičan proces na koji utiče veliki broj međusobno povezanih faktora. Sistem ne posmatra simptome izolovano, već analizira njihove kombinacije, intenzitet, trajanje i međusobne odnose kroz vreme.

Mentalno stanje korisnika procenjuje se na osnovu:

- psiholoških faktora
- fizioloških pokazatelja
- kognitivnih faktora
- ponašajnih obrazaca
- socijalnih faktora
- spoljašnjih stresora i životnih okolnosti
- vremenske dinamike simptoma.

Sistem koristi ekspertiska pravila za prepoznavanje psiholoških obrazaca, sindroma ponašanja i stanja rizika kao što su:

- hronični stres,
- burnout obrasci,
- emocionalno preopterećenje,
- socijalno povlačenje,
- anksiozna progresija,
- depresivni obrasci ponašanja,
- kognitivna iscrpljenost.

Poseban fokus sistema predstavlja analiza progresije simptoma kroz vreme. Za razliku od klasičnih statičkih upitnika, sistem prati temporalne obrasce ponašanja i promene emocionalnog stanja, čime omogućava rano prepoznavanje pogoršanja mentalnog zdravlja.

Ključni princip sistema jeste da mentalno zdravlje nije statično stanje, već kontinuiran i promenljiv proces koji zavisi od međusobnog uticaja emocionalnih, fizioloških, socijalnih i ponašajnih faktora.

Baza znanja

NIVO 1 – INTERPRETACIONI SLOJ (FEATURE LAYER)

1. Opis nivoa

Nivo 1 predstavlja intermedijarni sloj između sirovih ulaza sistema (odgovori korisnika i senzorski podaci) i ekspertskih pravila višeg nivoa.

Njegova osnovna uloga je da:

- transformiše diskretne odgovore korisnika u kvantitativne psihološke indikatore (feature-e),
- objedini više povezanih ulaza u jedinstvene kompozitne metrike,
- omogući analizu promena kroz vreme,
- obezbedi osnovu za pravila u Nivo 2 (klinički signali i rizici).

Nivo 1 ne donosi zaključke o stanju korisnika, već predstavlja numeričku interpretaciju psiholoških i bihevioralnih obrazaca.

2. Tip ulaznih podataka

Nivo 1 koristi sledeće izvore:

- odgovori korisnika na Likert skali (0–1 ili 1–5),
- učestalost simptoma (frekvencija pojave),

- intenzitet simptoma (subjektivna procena jačine),
- trajanje simptoma (vremenska komponenta),
- promene kroz vreme (trendovi),
- kontekstualni podaci (stresori, životne okolnosti).

3. Normalizacija ulaza

Likert pitanja

- Nikad = 0
- Retko = 0.25
- Ponekad = 0.5
- Često = 0.75
- Uvek = 1

Da/Ne pitanja

- Ne = 0
- Da = 1

Frekvencija (koliko često)

- 0 puta nedeljno = 0
- 1–2 = 0.25
- 3–4 = 0.5
- 5–6 = 0.75
- svaki dan = 1

Ova normalizacija omogućava agregaciju različitih tipova podataka u jedinstvene indekse.

4. FEATURE VARIJABLE

4.1 EMOCIONALNI FEATURE SET

Feature
ESI (Emotional Stress Index)
NAI (Negative Affect Intensity)
EVI (Emotional Volatility Index)
LCI (Loss of Control Index)

Emotional Stress Index (ESI)

Predstavlja ukupni nivo emocionalnog stresa korisnika.

$$ESI = 0.30 * stress + 0.25 * nervousness + 0.20 * worry + 0.15 * irritability + 0.10 * exhaustion$$

Opis: meri intenzitet i učestalost stresnih emocionalnih stanja.

Negative Affect Intensity (NAI)

$$NAI = 0.45 * sadness_level + 0.35 * low_mood_frequency + 0.20 * loss_of_control$$

Opis: meri dominaciju negativnog afekta u emocionalnom spektru.

Emotional Volatility Index (EVI)

$$EVI = 0.75 * mood_swings + 0.25 * irritability$$

Opis: meri stabilnost emocionalnog stanja kroz vreme.

Loss of Control Index (LCI)

$$LCI = 0.45 * overload + 0.35 * loss_of_control + 0.20 * exhaustion$$

4.2 SPAVANJE I FIZIČKO STANJE

Feature
SQI (Sleep Quality Index)
FI (Fatigue Index)
SFI (Sleep Fragmentation Index)

Sleep Quality Index (SQI)

$$SQI = 0.40 * sleepHours + 0.25 * sleepProblems + 0.20 * night_awakenings + 0.15 * not_rested$$

Opis: procena kvaliteta i efikasnosti sna.

Fatigue Index (FI)

$$FI = 0.30 * chronicFatigue + 0.25 * low_energy + 0.25 * physical_exhaustion + 0.10 * not_rested + 0.05 * stress_headaches + 0.05 * appetite_changes$$

Opis: ukupni nivo fizičke iscrpljenosti.

Sleep Fragmentation Index (SFI)

$$SFI = 0.45 * night_awakenings + 0.35 * sleep_problems + 0.20 * sleep_hours$$

4.3 KOGNITIVNI FEATURE SET

Feature
CLI (Cognitive Load Index)
MFS (Mental Fatigue Score)
DLI (Decision Latency Index)

Cognitive Load Index (CLI)

$$CLI = 0.4 * concentration_problems + 0.3 * forgetfulness + 0.3 * mental_confusion$$

Mental Fatigue Score (MFS)

$$MFS = 0.4 * mental_fatigue + 0.3 * productivity_drop + 0.3 * attention_span_issues$$

Decision Latency Index (DLI)

$$DLI = 0.5 * decision_difficulty + 0.5 * mental_confusion$$

4.4 SOCIJALNI FEATURE SET

Feature
SWI (Social Withdrawal Index)
IDI (Interpersonal Detachment Index)
SAD (Social Activity Decline)

Social Withdrawal Index (SWI)

$$SWI = 0.4 * social_avoidance + 0.3 * communication_withdrawal + 0.3 * social_isolation_feeling$$

Interpersonal Detachment Index (IDI)

$$IDI = 0.5 * emotional_distance + 0.5 * loss_of_interest$$

Social Activity Decline (SAD)

$$SAD = 0.5 * time_spent_alone + 0.5 * family_avoidance$$

4.5 SPOLJAŠNJI STRESORI

Feature
ESL (External Stress Load)
CSE (Chronic Stress Exposure)

External Stress Load (ESL)

$$ESL = 0.25 * work_pressure + 0.20 * financial_problems + 0.20 * relationship_issues + 0.20 * recent_stress_event + 0.15 * lack_of_rest_time$$

Chronic Stress Exposure (CSE)

$$CSE = 0.35 * symptom_duration + 0.25 * constant_pressure + 0.20 * rumination_on_tasks + 0.20 * lack_of_rest_time$$

4.6 TEMPORALNI FEATURE SET

Feature varijabla
SPS
DR
EVL
TII

Symptom Persistence Score (SPS)

$$SPS = 0.5 * symptom_duration + 0.3 * exhaustion_duration + 0.2 * isolation_duration$$

Deterioration Rate (DR)

$$DR = 0.7 * mood_degradation_trend + 0.3 * panic_frequency$$

Escalation Velocity (EVL)

$$EVL = 0.7 * stress_trend + 0.3 * panic_frequency$$

Trend Instability Index (TII)

$$TII = 0.5 * productivity_decline_trend + 0.3 * exhaustion_duration + 0.2 * isolation_duration$$

5. AGREGACIJA NIVOA 1

Nivo 1 feature-i se grupišu u klastere:

- Emotional Cluster - ESI, NAI, EVI, LCI
- Physical Cluster - SQI, FI, SFI
- Cognitive Cluster - CLI, MFS, DLI
- Social Cluster - SWI, IDI, SAD
- Environmental Cluster - ESL, CSE
- Temporal Cluster - SPS, DR, EVL, TII

Ovaj sloj generiše ulaz za Nivo 2 (rule engine).

CEP

1. Stress escalation event

*IF ESI(t) > ESI(t-1) AND DR HIGH
THEN stress_escalation_event*

2. Burnout emergence event

*IF FI increasing trend AND SQI decreasing trend AND MFS increasing trend
THEN burnout_emergence_event*

3. Emotional volatility burst

*IF EVI spikes AND TII HIGH
THEN emotional_volatility_burst*

4. Cognitive degradation trend

*IF CLI increasing AND DLI increasing AND MFS increasing
THEN cognitive_degradation_event*

5. Social collapse trajectory

*IF SWI increasing AND SAD increasing AND IDI increasing
THEN social_collapse_event*

6. Crisis buildup event

*IF (ESI HIGH sustained) AND (FI HIGH sustained) AND (SPS HIGH)
THEN crisis_build_up_event*

NIVO 2 – FORWARD CHAINING SLOJ (RULE LAYER)

1. Opis nivoa

Nivo 2 predstavlja inferencijski sloj koji koristi izlaze Nivoa 1 (numeričke feature-e u opsegu [0,1]) i primenjuje višenivojsku fuzzy forward-chaining logiku.

Sistem ne donosi finalne zaključke, već detektuje:

- psihološke rizike
- početne obrasce poremećaja
- kombinovane sindrome

2. Pragovi

LOW = 0.0 – 0.3

MEDIUM = 0.3 – 0.6

HIGH = 0.6 – 0.8

CRITICAL = 0.8 – 1.0

3. NIVO 2 – PRAVILA

3.1 EMOCIONALNI RIZICI

Low Emotional Tension

*IF ESI LOW AND ESI >= 0.2 AND NAI LOW AND EVI LOW AND LCI LOW
THEN low_emotional_tension*

Low Mood Vulnerability

*IF NAI LOW AND NAI >= 0.2 AND ESI LOW AND EVI LOW AND LCI LOW
THEN low_mood_vulnerability*

Emotional Stress Risk (rani signal)

*IF ESI MEDIUM OR NAI MEDIUM
THEN emotional_stress_risk*

Emotional Overload Risk

*IF ESI HIGH AND LCI MEDIUM
THEN emotional_overload_risk*

Emotional Instability Risk

*IF ESI HIGH AND EVI HIGH
THEN emotional_instability_risk*

Severe Emotional Crisis Risk

*IF ESI CRITICAL AND NAI HIGH AND LCI HIGH
THEN severe_emotional_crisis_risk*

3.2 SPAVANJE I FIZIČKI RIZICI

Low Sleep Strain

*IF SQI LOW AND SQI $\geq$ 0.2 AND FI LOW AND SFI LOW
THEN low_sleep_strain*

Low Fatigue

*IF FI LOW AND FI $\geq$ 0.2 AND SQI LOW AND SFI LOW
THEN low_fatigue*

Sleep Disturbance Risk

*IF SQI MEDIUM AND SFI MEDIUM
THEN sleep_disturbance_risk*

Sleep Deprivation Risk

*IF SQI LOW AND SFI HIGH
THEN sleep_deprivation_risk*

Physical Fatigue Risk

*IF FI HIGH AND SQI LOW
THEN physical_fatigue_risk*

Exhaustion Syndrome Risk

*IF FI HIGH AND SFI HIGH AND SQI LOW
THEN exhaustion_syndrome_risk*

3.3 KOGNITIVNI RIZICI

Low Cognitive Load

*IF CLI LOW AND CLI $\geq$ 0.2 AND MFS LOW AND DLI LOW
THEN low_cognitive_load*

Cognitive Strain Risk

IF CLI MEDIUM AND MFS MEDIUM

THEN cognitive_strain_risk

Cognitive Overload Risk

IF CLI HIGH AND MFS HIGH

THEN cognitive_overload_risk

Decision Impairment Risk

IF DLI HIGH AND CLI HIGH

THEN decision_impairment_risk

Mental Fatigue Risk

IF MFS HIGH AND FI HIGH

THEN mental_fatigue_risk

3.4 SOCIJALNI RIZICI

Low Social Withdrawal

IF SWI LOW AND SWI $\geq$ 0.2 AND IDI LOW AND SAD LOW

THEN low_social_withdrawal

Social Withdrawal Risk

IF SWI MEDIUM AND SAD MEDIUM

THEN social_withdrawal_risk

Social Isolation Risk

IF SWI HIGH AND SAD HIGH

THEN social_isolation_risk

Interpersonal Detachment Risk

IF IDI HIGH AND SWI HIGH

THEN interpersonal_detachment_risk

Behavioral Withdrawal Risk

IF SAD HIGH AND CLI HIGH

THEN behavioral_withdrawal_risk

3.5 SPOLJAŠNJI STRESORI

Low External Pressure

IF externalStressIndex LOW AND chronicStressExposure LOW

THEN low_external_pressure

External Pressure Risk

IF ESL MEDIUM AND ESI MEDIUM

THEN external_pressure_risk

High External Stress Risk

IF ESL HIGH AND ESI HIGH

THEN high_external_stress_risk

Chronic Stress Exposure Risk

IF CSE HIGH AND SPS HIGH

THEN chronic_stress_exposure_risk

3.6 TEMPORALNI RIZICI

Stress Progression Risk

IF DR HIGH AND EVL HIGH

THEN stress_progression_risk

Emotional Instability (temporal)

IF TII HIGH AND EVI HIGH

THEN emotional_instability_temporal_risk

Chronic Deterioration Risk

IF SPS HIGH AND DR HIGH

THEN chronic_deterioration_risk

Rapid Escalation Risk

IF EVL HIGH AND ESI HIGH

THEN rapid_escalation_risk

ACCUMULATE scoringa – za forward chaining

U sistemu je implementiran scoring mehanizam zasnovan na ponderisanju i akumulaciji više ulaznih karakteristika. Svaki faktor doprinosi ukupnom rizik skor u određenom težinom, pri čemu se parcijalni skorovi akumuliraju u jedinstvenu konačnu vrednost koja se koristi za donošenje odluke.

IZLAZ NIVO 2

Nivo 2 generiše:

- emocionalni rizici
 - emotional_stress_risk
 - emotional_overload_risk
 - emotional_instability_risk
 - severe_emotional_crisis_risk
- fizički rizici
 - sleep_disturbance_risk
 - sleep_deprivation_risk
 - physical_fatigue_risk
 - exhaustion_syndrome_risk
- kognitivni rizici
 - cognitive_strain_risk
 - cognitive_overload_risk
 - decision_impairment_risk
 - mental_fatigue_risk
- socijalni rizici
 - social_withdrawal_risk
 - social_isolation_risk
 - interpersonal_detachment_risk

- behavioral_withdrawal_risk
- spoljašnji stresori
 - external_pressure_risk
 - high_external_stress_risk
 - chronic_stress_exposure_risk
- temporalni rizici
 - stress_progression_risk
 - emotional_instability_temporal_risk
 - chronic_deterioration_risk
 - rapid_escalation_risk

NIVO 3 – CROSS-DOMAIN KLINIČKI OBRASCI

3.1 BURNOUT SPEKTRUM (emotional + sleep + cognitive + temporal)

Early burnout pattern

IF emotional_stress_risk AND sleep_disturbance_risk AND cognitive_strain_risk

THEN early_burnout_pattern

stres + loš san + mentalni pritisak - početni burnout

Burnout syndrome (klasični slučaj)

IF emotional_overload_risk AND sleep_deprivation_risk AND cognitive_overload_risk

THEN burnout_syndrome

IF burnout_emergence_event THEN burnout_syndrome

emocionalno pucanje + fizička iscrpljenost + mentalni overload

Severe burnout state (multidomain collapse)

IF exhaustion_syndrome_risk AND social_isolation_risk AND emotional_instability_risk

AND chronic_deterioration_risk THEN severe_burnout_state

IF burnout_emergence_event AND social_collapse_event AND emotional_instability_temporal_risk THEN severe_burnout_state

telo + emocije + socijalno povlačenje + progresija

Occupational exhaustion pattern

*IF high_external_stress_risk AND burnout_emergence_event AND physical_fatigue_risk
THEN occupational_exhaustion_pattern*

Obrazac iscrpljenosti povezan sa radnim ili akademskim pritiskom.

3.2 DEPRESIVNI SPEKTRUM (social + emotional + temporal)

Depressive pattern

IF social_isolation_risk AND emotional_stress_risk THEN depressive_pattern

Emotional numbness state

IF emotional_instability_risk AND cognitive_overload_risk THEN emotional_numbness_state

*IF emotional_volatility_burst AND cognitive_degradation_event
THEN emotional_numbness_state*

Motivational collapse

*IF behavioral_withdrawal_risk AND mental_fatigue_risk
AND social_collapse_event THEN motivational_collapse*
Gubitak motivacije, energije i interesovanja za aktivnosti.

Severe depressive risk pattern

*IF chronic_deterioration_risk AND social_isolation_risk AND emotional_overload_risk
THEN severe_depressive_risk_pattern*

*IF social_collapse_event AND emotional_volatility_burst
AND crisis_build_up_event THEN severe_depressive_risk_pattern*

3.3 ANKSIOZNI SPEKTRUM (emotional + temporal + cognitive)

Anxiety risk pattern

IF emotional_stress_risk AND cognitive_strain_risk THEN anxiety_risk_pattern

Anxiety escalation state

IF stress_progression_risk AND emotional_instability_risk THEN anxiety_escalation_state

IF stress_escalation_event AND emotional_volatility_burst THEN anxiety_escalation_state

Panic-like state

IF emotional_overload_risk AND rapid_escalation_risk AND sleep_deprivation_risk

THEN panic_attack_pattern

IF stress_escalation_event AND emotional_volatility_burst AND rapid_escalation_risk

THEN panic_attack_pattern

Generalized anxiety tendency

IF emotional_stress_risk AND chronic_stress_exposure_risk AND stress_escalation_event

THEN generalized_anxiety_tendency

3.4 KOGNITIVNO + EMOCIONALNI SPEKTAR

Mental fatigue syndrome

IF cognitive_overload_risk AND sleep_deprivation_risk AND emotional_stress_risk

THEN mental_fatigue_syndrome

IF cognitive_degradation_event AND burnout_emergence_event

THEN mental_fatigue_syndrome

Concentration decline pattern

IF cognitive_degradation_event AND decision_impairment_risk

THEN concentration_decline_pattern

Decision collapse state

IF decision_impairment_risk AND cognitive_overload_risk AND emotional_instability_risk

THEN decision_fatigue_state

IF cognitive_degradation_event AND emotional_volatility_burst

THEN decision_fatigue_state

3.5 SOCIJALNI + EMOCIONALNI SPEKTAR

Social withdrawal syndrome

IF social_isolation_risk AND emotional_stress_risk AND fatigue_risk

THEN social_withdrawal_syndrome

*IF social_collapse_event AND emotional_overload_risk
THEN social_withdrawal_syndrome*

Interpersonal detachment pattern

*IF interpersonal_detachment_risk AND emotional_instability_risk
THEN interpersonal_detachment_pattern*

*IF social_collapse_event AND emotional_volatility_burst
THEN interpersonal_detachment_pattern*

Social isolation progression

*IF social_collapse_event AND chronic_deterioration_risk
THEN social_isolation_progression*

3.6 KRITIČNI MULTISISTEMSKI OBRASCI

Severe psychological deterioration

*IF chronic_deterioration_risk AND emotional_instability_risk AND cognitive_overload_risk
AND social_isolation_risk THEN severe_psychological_deterioration*

*IF crisis_build_up_event AND cognitive_degradation_event
AND social_collapse_event THEN severe_psychological_deterioration*

Emotional collapse risk

*IF severe_emotional_crisis_risk AND emotional_volatility_burst
AND crisis_build_up_event THEN emotional_collapse_risk*

Self-harm risk pattern

*IF severe_depressive_risk_pattern AND severe_psychological_deterioration
AND emotional_collapse_risk THEN self_harm_risk_pattern*

Crisis intervention recommended

*IF exhaustion_syndrome_risk AND severe_emotional_crisis_risk
THEN crisis_intervention_recommended*

*IF crisis_build_up_event AND emotional_collapse_risk
AND severe_psychological_deterioration THEN crisis_intervention_recommended*

NIVO 4 – FINALNI DIJAGNOSTIČKO-INTERPRETACIONI SLOJ (DECISION & EXPLANATION LAYER)

1. Opis nivoa

Za razliku od prethodnih nivoa:

- Nivo 1 generiše feature-e,
- Nivo 2 generiše rizike,
- Nivo 3 prepoznaje kliničke obrasce,
- Nivo 4:
 - bira dominantno stanje,
 - određuje ozbiljnost,
 - objašnjava zašto je stanje aktivirano,
 - generiše preporuke.

Sistem ne postavlja medicinsku dijagnozu, već:

procenjuje rizik, identifikuje obrasce ponašanja, daje interpretabilan zaključak.

2. FINALNA LOGIKA ODLUČIVANJA

Par primera:

2.1 BURNOUT FINALNI IZLAZI

FINAL_STATE = "Early burnout pattern", **SEVERITY** = MODERATE

EXPLANATION: prisutan povećan stres, pogoršan kvalitet sna, mentalno opterećenje.

RECOMMENDATION: povećati vreme odmora, smanjiti opterećenje, stabilizovati rutinu sna, pratiti progresiju simptoma.

FINAL_STATE = "Burnout syndrome", **SEVERITY** = HIGH

EXPLANATION: detektovana emocionalna iscrpljenost, prisutna fizička i mentalna iscrpljenost, dugotrajni spoljašnji pritisci, progresivno pogoršanje simptoma.

RECOMMENDATION: redukovati radno/akademsko opterećenje, obezbediti period oporavka, poboljšati kvalitet sna, razmotriti psihološko savetovanje.

FINAL_STATE = "Severe burnout state", **SEVERITY** = CRITICAL

EXPLANATION: prisutna multisistemska iscrpljenost, izraženo emocionalno pogoršanje, socijalno povlačenje, hronično pogoršanje simptoma kroz vreme.

RECOMMENDATION: hitno smanjenje opterećenja, stručna psihološka procena, intenzivan period oporavka, kontinuirano praćenje mentalnog stanja.

Template pravila

U sistemu se koriste Drools rule templates za generisanje pravila koja imaju istu strukturu, ali se razlikuju po konkretnim vrednostima. Template je definisan u .drt fajlu, dok se konkretni podaci nalaze u CSV fajlu. Na osnovu .drt template-a i CSV podataka generiše se DRL fajl koji Drools engine dalje učitava i izvršava kao obična pravila.

Template mehanizam je primenjen na dva mesta u sistemu.

Prvi template se koristi za Level 4 pravila, odnosno za formiranje finalnih odluka. Ova pravila proveravaju da li je detektovan određeni pattern, a zatim kreiraju objekat FinalDecision sa

odgovarajućim finalnim stanjem, ozbiljnošću, objašnjenjem, preporukom i skorom. Podaci za ovaj template sadrže: naziv pravila, pattern klasu, polje koje se proverava, finalno stanje, ozbiljnost, opis, preporuku i aktivirani obrazac.

Drugi template se koristi za deo Level 2 pravila, odnosno za jednostavna risk pravila koja imaju istu strukturu: proveravaju se dva feature indikatora, kreira se odgovarajući risk objekat, postavlja se boolean vrednost rizika i računa se skor kao prosečna vrednost dva indikatora.

Na ovaj način se smanjuje ponavljanje sličnog DRL koda, olakšava dodavanje novih pravila i smanjuje mogućnost greške pri ručnom pisanju pravila.

PRIMER BACKWARD CHAINING-A

Cilj (GOAL)

Želimo da proverimo: crisis_intervention_recommended ? Sistem kreće unazad.

KORAK 1 — Pravilo za cilj

U Nivou 3: IF crisis_build_up_event AND emotional_collapse_risk AND severe_psychological_deterioration
THEN crisis_intervention_recommended

Dakle sistem sada mora da proveri:

1. crisis_build_up_event ?
2. emotional_collapse_risk ?
3. severe_psychological_deterioration ?

To postaju novi podciljevi.

KORAK 2 — Razlaganje podciljeva

A) emotional_collapse_risk Pravilo: IF severe_emotional_crisis_risk AND emotional_volatility_burst AND crisis_build_up_event THEN emotional_collapse_risk Sistem sada proverava: • severe_emotional_crisis_risk ? • emotional_volatility_burst ? • crisis_build_up_event ?	B) severe_psychological_deterioration Pravilo: IF chronic_deterioration_risk AND emotional_instability_risk AND cognitive_overload_risk AND social_isolation_risk THEN severe_psychological_deterioration Sistem proverava: • chronic_deterioration_risk ? • emotional_instability_risk ? • cognitive_overload_risk ? • social_isolation_risk ?
---	--

KORAK 3 — Silazak na Nivo 2

Na primer: **emotional_instability_risk**

Pravilo: IF ESI HIGH AND EVI HIGH THEN emotional_instability_risk

Sistem sada proverava: ESI HIGH ? EVI HIGH ?

KORAK 4 — Silazak na Nivo 1 (feature layer)

ESI = stress_frequency + emotional_overload + nervousness_level + irritability_index

Sistem proverava odgovore korisnika: stres tokom dana? nervoza? razdražljivost? osećaj preopterećenosti?

Backward chaining query tree

- crisis_intervention_recommended
- NIVO 3 (Cross-domain obrasci)
 - crisis_build_up_event
 - emotional_collapse_risk
 - severe_psychological_deterioration
- NIVO 2 (Risk layer)
 - severe_emotional_crisis_risk
 - chronic_deterioration_risk
 - emotional_instability_risk
 - cognitive_overload_risk
 - social_isolation_risk
- NIVO 1 (Feature layer)
 - ESI, NAI, LCI, EVI, TII, FI,
 - SPS, DR, CLI, MFS, SWI, SAD
- UserAssessment (odgovori korisnika)